INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

Subdirección Académica

Carrera:

Nombre de Estudiante:

Ordoñez Marrufo Anthony – 23212033

Materia: Lenguajes de Interfaz

Proyecto: Integración Python + C + ARM64 Assembly

Periodo:

Enero - Junio 2026

Grupo o Serie:

SCC-1011/SC6B

Salón o Aula:

LAB-B

Horario:

Lunes a viernes de 3 p.m. a 4 p.m.

Fecha: Tijuana, Baja California a 16 de abril de 2026

1. Introducción

ARM64, también conocido como AArch64, es la arquitectura de 64 bits desarrollada por ARM Holdings y presente en una gran variedad de dispositivos modernos: teléfonos inteligentes, computadoras de placa única como la Raspberry Pi, y los chips de Apple Silicon. A diferencia de x86, se basa en un diseño RISC —conjunto de instrucciones reducido— lo que la hace eficiente en consumo de energía sin sacrificar potencia de cómputo, convirtiéndola en una de las arquitecturas más relevantes en el desarrollo de sistemas embebidos, móviles y de alto rendimiento.

En esta práctica se trabajó con lenguaje ensamblador ARM64 porque, más allá de la optimización de rendimiento, el ensamblador obliga a entender cómo funciona la computadora a su nivel más fundamental: cómo se mueven los datos entre registros, cómo se gestiona la memoria, y cómo el procesador ejecuta cada instrucción de forma secuencial. Programar en assembly elimina todas las abstracciones y te pone frente a la máquina real, lo cual considero esencial para cualquier ingeniero que quiera comprender de verdad lo que ocurre debajo de Python o C.

2. Marco Teórico

Arquitectura ARM
ARM (Advanced RISC Machine) es una arquitectura basada en el modelo RISC —Reduced Instruction Set Computing—, cuyo principio fundamental es ejecutar instrucciones simples en un solo ciclo de reloj. A diferencia de las arquitecturas CISC como x86, ARM reduce la complejidad del hardware trasladando más responsabilidad al compilador o al programador. ARM64 (AArch64) es su versión de 64 bits, introducida con ARMv8, y amplía el espacio de direccionamiento a 64 bits, duplica los registros de propósito general y mejora el rendimiento de punto flotante. Esta arquitectura domina el mercado móvil y embebido, y su eficiencia energética la ha llevado también al cómputo de alto rendimiento.

Registros (x0 – x30)
ARM64 cuenta con 31 registros de propósito general de 64 bits, nombrados x0 a x30. Cada uno tiene un alias de 32 bits (w0–w30) que opera sobre la mitad baja del mismo registro. Su uso no es libre: la arquitectura define roles específicos para cada uno.

x0 – x7 argumentos Parámetros de entrada a funciones y valor de retorno en x0
x8 indirecto Registro de retorno indirecto (structs grandes)
x9 – x15 caller-saved Temporales, el llamador es responsable de preservarlos
x19 – x28 callee-saved La función llamada debe guardar y restaurar su valor
x29 (fp) callee-saved Frame pointer, referencia al marco de pila actual
x30 (lr) link register Almacena la dirección de retorno al llamar con bl

ABI — Application Binary Interface
La ABI de ARM64, definida en la especificación AAPCS64 (Procedure Call Standard for AArch64), es el contrato que permite que código compilado por distintas herramientas o lenguajes interopere correctamente. Establece reglas precisas: los primeros ocho argumentos enteros se pasan en x0–x7; el valor de retorno va en x0; el stack pointer (sp) debe mantenerse alineado a 16 bytes en cualquier llamada; y los registros callee-saved (x19–x28, x29, x30) deben preservarse usando stp/ldp al inicio y fin de la función. Respetar la ABI fue fundamental en esta práctica para que las funciones escritas en assembly pudieran ser llamadas correctamente desde C y, a través de ctypes, desde Python.

3. Desarrollo

app.py — Interfaz Python ctypes
Este archivo es el punto de entrada de la práctica. Utilizando la librería ctypes, cargué la librería compartida libops.so generada desde C y Assembly, y definí las firmas de cada función —tipos de argumentos y tipo de retorno— para que Python pueda comunicarse correctamente con código nativo. Además de las llamadas a las funciones en C y ASM, implementé una versión en Python puro de sum_array para tener una base de comparación honesta.

La función benchmark() es el núcleo del archivo: genera un arreglo de 100,000 enteros aleatorios, lo convierte a un tipo compatible con C usando ctypes.c_int, y mide con time.time() el tiempo que tarda cada implementación —Python, C y ASM— en sumar todos los elementos. Al final valida que los tres resultados sean idénticos y presenta una tabla comparativa de tiempos.

bridge.c — Puente C extern
El archivo bridge.c cumple el rol de intermediario entre Python y el código ensamblador. Mediante declaraciones extern, expone al linker las funciones definidas en ops.s —add, sub, mul, sum_array, count_even y dot_product— haciendo que sean accesibles como símbolos dentro de la librería compartida. Adicionalmente, incluye la función sum_array_c, una implementación en C puro del mismo algoritmo de suma de arreglo, que sirve como punto de comparación intermedio entre Python y Assembly en el benchmark.

Este archivo es esencial porque C actúa como el "contrato" que garantiza que los tipos y convenciones de llamada sean consistentes entre los tres lenguajes. Sin él, Python no podría invocar directamente las rutinas en ensamblador de forma segura.

ops.s — Rutinas ARM64 Assembly AArch64
Este es el núcleo de bajo nivel de la práctica. Escribí seis funciones directamente en ensamblador ARM64, respetando en todo momento las convenciones ABI de AAPCS64: argumentos en x0–x7 y valor de retorno en x0. Las tres primeras —add, sub y mul— son operaciones aritméticas simples de un solo registro y una instrucción, lo que las hace especialmente rápidas.

add / sub / mul Operaciones aritméticas directas sobre registros x0 y x1
sum_array Recorre el arreglo con un bucle, cargando cada entero con ldr y acumulando en x2
count_even Usa and con máscara de bit para detectar pares y cbnz para saltar impares
dot_product Carga elementos de dos arreglos, los multiplica con mul y acumula el resultado

Las tres funciones que operan sobre arreglos utilizan indexación con desplazamiento escalar —lsl #2 para multiplicar el índice por 4, el tamaño de un int— lo que permite acceder a cada elemento de forma eficiente sin instrucciones adicionales de cálculo de dirección. En total, el archivo demuestra el uso práctico de instrucciones de carga (ldr), comparación (cmp), salto condicional (b.ge, cbnz) y retorno (ret), que son las bases del flujo de control en ARM64.

4. Resultados

Método	Tiempo
Python	0.00184178352355 s
C	0.00019574165344 s
ASM	0.00006651878356 s

5. Análisis

ASM más rápido en bucles
Los resultados confirman lo esperado: Assembly fue la implementación más rápida con una diferencia significativa. Esto se explica porque en sum_array el bucle en ASM ejecuta exactamente las instrucciones necesarias —ldr, add, cmp, b.ge— sin ninguna abstracción intermedia. El procesador ARM64 opera directamente sobre registros físicos, sin necesidad de reservar memoria dinámica, gestionar objetos ni resolver tipos en tiempo de ejecución. En bucles de 100,000 iteraciones, esa diferencia por ciclo se acumula y se vuelve medible.

Overhead de Python
Python fue 27.7 veces más lento que ASM sobre el mismo arreglo. Esto no se debe a que Python sea deficiente, sino a su naturaleza interpretada: cada iteración del bucle implica resolución de tipos dinámicos, gestión del garbage collector, verificación de

referencias y despacho de bytecode. Además, el hecho de que el arreglo sea una lista de objetos Python —no un bloque contiguo de enteros en memoria— genera accesos indirectos que presionan la caché del procesador. Incluso la versión en C, que sí opera sobre memoria contigua y tipos fijos, resultó casi 3 veces más lenta que ASM, lo que muestra que el compilador de C introduce cierta abstracción que el ensamblador escrito a mano elimina por completo.

6. Conclusiones

¿Cuándo usar ASM (lenguaje ensamblador)?
El uso de ASM (Assembly) se justifica principalmente en situaciones muy específicas donde el control del hardware y la eficiencia son críticos:

- **Sistemas embebidos** con recursos muy limitados (microcontroladores, IoT).
- **Rutinas de muy alto rendimiento**, donde cada ciclo de CPU importa (drivers, kernels, partes críticas de sistemas operativos).
- **Optimización extrema** en tareas muy concretas (procesamiento de señales, criptografía, emuladores).
- **Acceso directo al hardware** o instrucciones especiales del procesador.
- **Ingeniería inversa y análisis de software** (debugging a bajo nivel, malware analysis).

En desarrollo de software moderno general, su uso es raro porque lenguajes como C, C++ o Rust ofrecen mejor equilibrio entre control y productividad.

Ventajas de ASM

- **Máximo rendimiento**: permite optimizar al nivel más bajo posible.
- **Control total del hardware**: acceso directo a registros, memoria e instrucciones del CPU.
- **Uso eficiente de recursos**: ideal para sistemas con poca memoria o CPU limitada.
- **Código muy compacto** en ciertas tareas específicas.
- **Comprensión profunda del funcionamiento del procesador**.

Desventajas de ASM

- **Muy difícil de aprender y mantener**.
- **Baja portabilidad**: el código depende de la arquitectura (x86, ARM, etc.).
- **Desarrollo lento** comparado con lenguajes de alto nivel.
- **Propenso a errores** (gestión manual de memoria y registros).
- **Escalabilidad limitada** en proyectos grandes.
- **Poca legibilidad** para otros desarrolladores.

7. Evidencias

A continuación, se presentan las evidencias de la ejecución del proyecto. Se trabajó de manera híbrida en parte utilizando Termux para Android y AWS. Las grabaciones de Asciinema quedan disponibles dentro del repositorio en la carpeta “evidencias”.

```
remote: Invalid username or token. Password authe
ntication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.
com/AnthonyOR05/pycasm-AnthonyOR05.git/'
~ $ git clone https://github.com/AnthonyOR05/pyca
sm-AnthonyOR05.git
Cloning into 'pycasm-AnthonyOR05'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), p
ack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (12/12), 5.26 KiB | 5.26
MiB/s, done.
~ $ cd pycasm-AnthonyOR05
~/pycasm-AnthonyOR05 $ ls
Makefile  README.md  src
~/pycasm-AnthonyOR05 $ mkdir -p evidencias
~/pycasm-AnthonyOR05 $ ls
Makefile  README.md  evidencias  src
~/pycasm-AnthonyOR05 $ aciinema rec evidencias/bu
ild.cast

ESC   /   –   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
 currently installed.)
Preparing to unpack .../asciinema_1%3a3.2.0_aarch
64.deb ...
Unpacking asciinema (1:3.2.0) ...
Setting up asciinema (1:3.2.0) ...
~/pycasm-AnthonyOR05 $ ls
Makefile  README.md  evidencias  src
~/pycasm-AnthonyOR05 $ asciinema rec evidencias/b
uild.cast
::: asciinema session started
::: Recording to evidencias/build.cast
::: Press <ctrl+d> or type 'exit' to end
~/pycasm-AnthonyOR05 $ make clean
rm -rf build/*
~/pycasm-AnthonyOR05 $ make
mkdir -p build
clang -c src/ops.s -o build/ops.o
clang -O0 -g -fPIC -c src/bridge.c -o build/bridg
e.o
clang -shared -o build/libops.so build/ops.o buil
d/bridge.o
~/pycasm-AnthonyOR05 $

ESC   /   –   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
~/pycasm-AnthonyOR05 $ ls build
bridge.o  libops.so  ops.o
~/pycasm-AnthonyOR05 $ python src/app.py
Add: 30

===== BENCHMARK =====
Python resultado: 5060856
Python tiempo: 0.0018417835235595703

C resultado: 5060856
C tiempo: 0.0001957416534423828

ASM resultado: 5060856
ASM tiempo: 6.651878356933594e-05

OK: todos los resultados coinciden

===== TABLA =====
Python: 0.0018417835235595703
C: 0.0001957416534423828
ASM: 6.651878356933594e-05
~/pycasm-AnthonyOR05 $

ESC   /   –   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
e.o
clang -shared -o build/libops.so build/ops.o buil
d/bridge.o
~/pycasm-AnthonyOR05 $ ls build
bridge.o  libops.so  ops.o
~/pycasm-AnthonyOR05 $ python src/app.py
Add: 30

===== BENCHMARK =====
Python resultado: 5060856
Python tiempo: 0.0018417835235595703

C resultado: 5060856
C tiempo: 0.0001957416534423828

ASM resultado: 5060856
ASM tiempo: 6.651878356933594e-05

OK: todos los resultados coinciden

===== TABLA =====
Python: 0.0018417835235595703
C: 0.0001957416534423828
ASM: 6.651878356933594e-05
~/pycasm-AnthonyOR05 $ time python src/app.py
Add: 30

===== BENCHMARK =====
Python resultado: 5055877
Python tiempo: 0.0018339157104492188

C resultado: 5055877
C tiempo: 0.0001697540283203125

ASM resultado: 5055877
ASM tiempo: 2.8133392333984375e-05

OK: todos los resultados coinciden

===== TABLA =====
Python: 0.0018339157104492188
C: 0.0001697540283203125
ASM: 2.8133392333984375e-05

real    0m0.071s
user    0m0.051s
sys     0m0.020s
~/pycasm-AnthonyOR05 $
```

```
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by
law.
Type "show copying" and "show warranty" for detai
ls.
This GDB was configured as "aarch64-linux-android
".
Type "show configuration" for configuration detai
ls.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resou
rces online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentatio
n/>.
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue w
ithout paging--break sum_array

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands relate
d to "word"...
Reading symbols from ./test...
(gdb)
```

```
ESC   /   —   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
Find the GDB manual and other documentation resou
rces online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentatio
n/>.
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue w
ithout paging--break sum_array

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands relate
d to "word"...
Reading symbols from ./test...
(gdb) break sum_array
Breakpoint 1 at 0x4880
(gdb) run
Starting program: /data/data/com.termux/files/hom
e/pycasm-AnthonyOR05/test
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/data/data/com.t
ermux/files/usr/lib/libthread_db.so".
Resultado: 15
[Inferior 1 (process 20955) exited normally]
(gdb)
```

```
ESC   /   —   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentatio
n/>.
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue w
ithout paging--break sum_array

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands relate
d to "word"...
Reading symbols from ./test...
(gdb) break sum_array
Breakpoint 1 at 0x4880
(gdb) run
Starting program: /data/data/com.termux/files/hom
e/pycasm-AnthonyOR05/test
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/data/data/com.t
ermux/files/usr/lib/libthread_db.so".
Resultado: 15
[Inferior 1 (process 20955) exited normally]
(gdb) info registers
The program has no registers now.
(gdb)
```

```
ESC   /   —   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

```
Find the GDB manual and other documentation resou
rces online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentatio
n/>.
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue w
ithout paging--

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands relate
d to "word"...
Reading symbols from ./test...
(gdb) break sum_array
Breakpoint 1 at 0x4880
(gdb) run
Starting program: /data/data/com.termux/files/hom
e/pycasm-AnthonyOR05/test
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/data/data/com.t
ermux/files/usr/lib/libthread_db.so".
Resultado: 15
[Inferior 1 (process 22693) exited normally]
(gdb)
```

```
ESC   /   —   HOME   ↑   END   PGUP
TAB   CTRL   ALT   ←   ↓   →   PGDN
```

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

```
asciinema: press <ctrl-d> or type "exit" when you're done
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ make clean
make
rm -rf build/*
mkdir -p build
clang -g -c src/ops.s -o build/ops.o
clang -O0 -g -fPIC -c src/bridge.c -o build/bridge.o
clang -shared -g -o build/libops.so build/ops.o build/bridge.o
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ ls build
bridge.o  libops.so  ops.o
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ clang -g -O0 -c src/bridge.c -o build/bridge.o
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ ls build
bridge.o  libops.so  ops.o
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ make build/test
clang -O0 -g src/test.c build/ops.o build/bridge.o -o build/test
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ ls build
bridge.o  libops.so  ops.o  test
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$ ./build/test

=== OPERACIONES BASICAS ===
add: 30
sub: -10
mul: 200

=== SUMA ARRAY ===
C   : 15
ASM : 15

OK: ASM coincide con C
ubuntu@ip-172-31-41-108:~/pycasm-AnthonyOR05$
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

```
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, add () at src/ops.s:19
19          add x0, x0, x1
(gdb) info registers
x0             0xa                 10
x1             0x14                20
x2             0xffffffff368       281474976707432
x3             0xaaaaaaaa0758      187649984431960
x4             0xfffff7ff5000      281474842447872
x5             0xe07f7e5397ba774c  -2269956789678475444
x6             0xfffff7fa1e60      281474842107488
x7             0xfffff7ffcaf0      281474842479344
x8             0x14                20
x9             0x28                40
x10            0x0                 0
x11            0x0                 0
x12            0xffffff7fff350     281474842489680
x13            0x2e                46
x14            0x3d0f538           64550200
x15            0xfffff7ff5e50      281474842451536
x16            0xfffff7f9fd68      281474842099048
x17            0xfffff7fd0d50      281474842299728
x18            0x3                 3
x19            0xffffffff358       281474976707416
x20            0x1                 1
x21            0xaaaaaaabfdd0      187649984560592
x22            0xaaaaaaaa0758      187649984431960
x23            0xffffffff368       281474976707432
x24            0xfffff7ffdb58      281474842483544
x25            0x0                 0
x26            0xfffff7ffe000      281474842484736
x27            0xaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from build/test...
(gdb) break main
run
Function "main
run" not defined.
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) n
(gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x760: file src/test.c, line 20.
(gdb) run
Starting program: /home/ubuntu/pycasm-AnthonyORO5/build/test
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/aarch64-linux-gnu/libthread_db.so.1".

Breakpoint 1, main () at src/test.c:20
20          int a = 10;
(gdb) break add
Breakpoint 2 at 0xaaaaaaaa0898: file src/ops.s, line 19.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, add () at src/ops.s:19
19          add x0, x0, x1
(gdb) info registers
x0             0xa                 10
x1             0x14                20
x2             0xffffffffff368     281474976707432
x3             0xaaaaaaaa0758      187649984431960
x4             0xffff7ff5000       281474842447872
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
x9             0x28                40
x10            0x0                 0
x11            0x0                 0
x12            0xffff7fff350       281474842489680
x13            0x2e                46
x14            0x3d8f538           64550200
x15            0xffff7ff5e50       281474842451536
x16            0xffff7f9fd68       281474842099048
x17            0xffff7fd0d50       281474842299728
x18            0x3                 3
x19            0xffffffffff358     281474976707416
x20            0x1                 1
x21            0xaaaaaaabfdd0      187649984560592
x22            0xaaaaaaaa0758      187649984431960
x23            0xffffffffff368     281474976707432
x24            0xffff7fffdb58      281474842483544
x25            0x0                 0
x26            0xffff7ffe000       281474842484736
x27            0xaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
x29            0xffffffffff1d0     281474976707024
x30            0xaaaaaaaa0784      187649984432004
sp             0xffffffffff180     0xffffffffff180
pc             0xaaaaaaaa0898      0xaaaaaaaa0898 <add>
cpsr           0x60001000          [ EL=0 BTYPE=0 SSBS C Z ]
fpsr           0x0                 [ ]
fpcr           0x0                 [ Len=0 Stride=0 RMode=0 ]
tpidr          0xffff7ff5600       0xffff7ff5600
tpidr2         0x0                 0x0
(gdb) stepi
20          ret
(gdb) stepi
0x0000aaaaaaaa0784 in main () at src/test.c:23
23          int r_add = add(a, b);
(gdb)
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co 67% Sign in

aws Search [Alt+S] Ask Amazon Q United States (N. Virginia) Account ID: 7412-4561-8715 voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
0x0000aaaaaaaa0784 in main () at src/test.c:23
23          int r_add = add(a, b);
(gdb) break sum_array
Breakpoint 3 at 0xaaaaaaaa08b0: file src/ops.s, line 41.
(gdb) continue
Continuing.

=== OPERACIONES BASICAS ===
add: 30
sub: -10
mul: 200

Breakpoint 3, sum_array () at src/ops.s:41
41          mov x2, #0          // sum = 0
(gdb) info registers
x0             0xffffffffff1a0     281474976706976
x1             0x5                 5
x2             0x0                 0
x3             0x0                 0
x4             0xffffffffefa1      281474976706465
x5             0xaaaaaaaac12a9     187649984565929
x6             0x303032203a6c756d  3472330426703181165
x7             0xa303032203a6c75   7341397311008808661
x8             0xf                 15
x9             0x5                 5
x10            0xa                 10
x11            0xffffff80          4294967168
x12            0xffffffc8          4294967240
x13            0xffffffffff140     281474976706880
x14            0x0                 0
x15            0xffff7ff5e50       281474842451536
x16            0xaaaaaaaac0020     187649984561184
x17            0xffff7e40590       281474840659344
x18            0x3                 3
x19            0xffffffffff358     281474976707416
x20            0x1                 1
x21            0xaaaaaaaabfdd0     187649984560592
x22            0xaaaaaaaaa0758     187649984431960
x23            0xffffffffff368     281474976707432
x24            0xffff7ffdb58       281474842493544
x25            0x0                 0
x26            0xffff7ffe000       281474842484736
x27            0xaaaaaaaabfdd0     187649984560592
x28            0x0                 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co 67% Sign in

aws Search [Alt+S] Ask Amazon Q United States (N. Virginia) Account ID: 7412-4561-8715 voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
Breakpoint 3, sum_array () at src/ops.s:41
41          mov x2, #0          // sum = 0
(gdb) info registers
x0             0xffffffffff1a0     281474976706976
x1             0x5                 5
x2             0x0                 0
x3             0x0                 0
x4             0xffffffffefa1      281474976706465
x5             0xaaaaaaaac12a9     187649984565929
x6             0x303032203a6c756d  3472330426703181165
x7             0xa303032203a6c75   7341397311008808661
x8             0xf                 15
x9             0x5                 5
x10            0xa                 10
x11            0xffffff80          4294967168
x12            0xffffffc8          4294967240
x13            0xffffffffff140     281474976706880
x14            0x0                 0
x15            0xffff7ff5e50       281474842451536
x16            0xaaaaaaaac0020     187649984561184
x17            0xffff7e40590       281474840659344
x18            0x3                 3
x19            0xffffffffff358     281474976707416
x20            0x1                 1
x21            0xaaaaaaaabfdd0     187649984560592
x22            0xaaaaaaaaa0758     187649984431960
x23            0xffffffffff368     281474976707432
x24            0xffff7ffdb58       281474842493544
x25            0x0                 0
x26            0xffff7ffe000       281474842484736
x27            0xaaaaaaaabfdd0     187649984560592
x28            0x0                 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
x29            0xffffffffff1d0     281474976707024
x30            0xaaaaaaaaa0824     187649984432164
sp             0xffffffffff100     0xffffffffff100
pc             0xaaaaaaaaa08b0     0xaaaaaaaaa08b0 <sum_array>
cpsr           0x60001000          [ EL=0 BTYPE=0 SSBS C Z ]
fpsr           0x0                 [ ]
fpcr           0x0                 [ Len=0 Stride=0 RMode=0 ]
tpidr          0xffff7ff5600       0xffff7ff5600
tpidr2         0x0                 0x0
(gdb) stepi
42          mov x3, #0          // i = 0
(gdb)
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co 67% Sign in

Search [Alt+S] Ask Amazon Q United States (N. Virginia) Account ID: 7412-4561-8715 voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
x27            0xaaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                  0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
x29            0xffffffffff1d0      281474976707024
x30            0xaaaaaaaaa0824      187649984432164
sp             0xffffffffff180      0xffffffffff180
pc             0xaaaaaaaa08b0       0xaaaaaaaa08b0 <sum_array>
cpsr           0x60001000           [ EL=0 BTYPE=0 SSBS C Z ]
fpsr           0x0                  [ ]
fpcr           0x0                  [ Len=0 Stride=0 RMode=0 ]
tpidr          0xffffff7ff5600      0xffffff7ff5600
tpidr2         0x0                  0x0
(gdb) stepi
42          mov x1, #0          // i = 0
(gdb) info registers
x0             0xffffffffff1a0      281474976706976
x1             0x5                  5
x2             0x0                  0
x3             0x0                  0
x4             0xffffffffefa1       281474976706465
x5             0xaaaaaaaac12a9      187649984565929
x6             0x303032203a6c756d   3472333426703181165
x7             0xa303032203a6c75    7341397311008808661
x8             0xf                  15
x9             0x5                  5
x10            0xa                  10
x11            0xffffff80           4294967168
x12            0xffffffc0           4294967240
x13            0xffffffffff140      281474976706880
x14            0x0                  0
x15            0xffffff7ff5a50      281474842451536
x16            0xaaaaaaaac0020      187649984561184
x17            0xfffff7e40590       281474840659344
x18            0x3                  3
x19            0xffffffffff358      281474976707416
x20            0x1                  1
x21            0xaaaaaaaabfdd0      187649984560592
x22            0xaaaaaaaaa0758      187649984431960
x23            0xffffffffff368      281474976707432
x24            0xfffff7ffdb58       281474842483544
x25            0x0                  0
x26            0xfffff7ffe000       281474842484736
x27            0xaaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                  0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co 90% Sign in

Search [Alt+S] Ask Amazon Q United States (N. Virginia) Account ID: 7412-4561-8715 voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
x17            0xfffff7e40590       281474840659344
x18            0x3                  3
x19            0xffffffffff358      281474976707416
x20            0x1                  1
x21            0xaaaaaaaabfdd0      187649984560592
x22            0xaaaaaaaaa0758      187649984431960
x23            0xffffffffff368      281474976707432
x24            0xfffff7ffdb58       281474842483544
x25            0x0                  0
x26            0xfffff7ffe000       281474842484736
x27            0xaaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                  0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
x29            0xffffffffff1d0      281474976707024
x30            0xaaaaaaaaa0824      187649984432164
sp             0xffffffffff180      0xffffffffff180
pc             0xaaaaaaaa08b4       0xaaaaaaaa08b4 <sum_array+4>
cpsr           0x60201000           [ EL=0 BTYPE=0 SSBS SS C Z ]
fpsr           0x0                  [ ]
fpcr           0x0                  [ Len=0 Stride=0 RMode=0 ]
tpidr          0xfffff7ff5600       0xfffff7ff5600
tpidr2         0x0                  0x0
(gdb) stepi
loop_sum () at src/ops.s:45
45          cmp x3, x1
(gdb) stepi
46          b.ge end_sum
(gdb) stepi
48          ldr w4, [x0, x3, lsl #2]
(gdb)
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
x24            0xfffff7ffdb58      281474842483544
x25            0x0                 0
x26            0xfffff7ffe000      281474842484736
x27            0xaaaaaaabfdd0      187649984560592
x28            0x0                 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
x29            0xffffffffe1d0      281474976707024
x30            0xaaaaaaaaa0824     187649984432164
sp             0xffffffffe180      0xffffffffe180
pc             0xaaaaaaaaa08b4     0xaaaaaaaaa08b4 <sum_array+4>
cpsr           0x60201000          [ EL=0 BTYPE=0 SSBS SS C Z ]
fpsr           0x0                 [ ]
fpcr           0x0                 [ Len=0 Stride=0 RMode=0 ]
tpidr          0xfffff7ff5600      0xfffff7ff5600
tpidr2         0x0                 0x0
(gdb) stepi
loop_sum () at src/ops.s:45
45          cmp x3, x1
(gdb) stepi
46          b.ge end_sum
(gdb) stepi
48          ldr w4, [x0, x3, lsl #2]
(gdb) stepi
49          add x2, x2, x4
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffffe1a0      281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb)
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
tpidr2         0x0                 0x0
(gdb) stepi
loop_sum () at src/ops.s:45
45          cmp x3, x1
(gdb) stepi
46          b.ge end_sum
(gdb) stepi
48          ldr w4, [x0, x3, lsl #2]
(gdb) stepi
49          add x2, x2, x4
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffffe1a0      281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
50          add x3, x3, #1
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffffe1a0      281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
51          b loop_sum
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x1                 1
x4             0x1                 1
x0             0xffffffffe1a0      281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb)
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
(gdb) stepi
46          b.ge end_sum
(gdb) stepi
48          ldr w4, [x0, x3, lsl #2]
(gdb) stepi
49          add x2, x2, x4
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffff1a0       281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
50          add x3, x3, #1
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffff1a0       281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
51          b loop_sum
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x1                 1
x4             0x1                 1
x0             0xffffffff1a0       281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) x/10dw $x0
0xffffffff1a0: 1       2       3       4
0xffffffff1b0: 5       0       200     -10
0xffffffff1c0: 30      20
(gdb) continue
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&co

Account ID: 7412-4561-8715
voclabs/user4790266=ORDO__EZ_MARRUFO_ANTH...

```
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
50          add x3, x3, #1
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x0                 0
x4             0x1                 1
x0             0xffffffff1a0       281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) stepi
51          b loop_sum
(gdb) info registers x3 x4 x0 x1
x3             0x1                 1
x4             0x1                 1
x0             0xffffffff1a0       281474976706976
x1             0x5                 5
(gdb) x/10dw $x0
0xffffffff1a0: 1       2       3       4
0xffffffff1b0: 5       0       200     -10
0xffffffff1c0: 30      20
(gdb) continue
Continuing.

=== SUMA ARRAY ===
C   : 15
ASM : 15

OK: ASM coincide con C
[Inferior 1 (process 14753) exited normally]
(gdb) info registers x2
The program has no registers now.
```

i-019524c186e2d37c0 (arm64-asm-project)

PublicIPs: 52.201.241.133 PrivateIPs: 172.31.41.108

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences